

DESCRIÇÃO

- Barra reta ou cortado e dobrado de aço comum CA-50 e CA-60, classes A e B.
- Tela de aço pré-fabricada com forma malha retangular, soldada em todos os pontos de contato; aço CA-50 e CA-60, classe B; tipo de tela e características dos fios, conforme indicação do projeto.
- Espaçadores plásticos industrializados, próprios a cada aplicação, com dimensões e resistência de acordo com o projeto estrutural seguindo a seguinte orientação:
 - Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva (ABNT NBR 6181): lajes: 35mm; vigas e pilares: 40mm;
 - Na capital: lajes: 25mm; vigas e pilares: 30mm;
 - Demais localidades: lajes: 20mm; vigas e pilares: 25mm.

Obs.: Para a face superior de lajes e vigas que receberão argamassa de contrapiso e revestimento final seco ou de elevado desempenho, pode-se considerar um cobrimento nominal mínimo de 15mm. Verificar o emprego de espaçadores que garantem o cobrimento indicado em projeto e se a amarração das armaduras e telas à fôrma não apresenta risco de deslocamento durante a concretagem.

- Adesivo estrutural a base de resina epóxi.

Protótipo comercial

- Espaçadores plásticos industrializados:
 - Coplas
 - Bioplax
 - Cortag
- Aço:
 - Gerdau
 - Arcelor Mittal
 - CSN

Obs.: Produto de certificação compulsória conforme Portaria INMETRO / ME - número 139 - de 19/03/2021.

- Adesivo a base de resina epóxi:
 - Sika
 - » SikaDur Epóxi
 - Vedacit
 - » Vedacit Compound adesivo
 - MC Bauchemie
 - » MC Solid 1300 TX

APLICAÇÃO

- Em estruturas com metodologia construtiva parede de concreto moldada in loco, execução de calçadas, quadras e lajes e demais execuções relacionadas a superestrutura.

EXECUÇÃO

- Executar planejamento das peças a serem montadas, separando as que serão montadas na central de armação das que serão montadas na própria forma, considerando o tamanho das peças, o transporte e facilidade de execução, seguindo as orientações do projeto;
- Executar a montagem de acordo com o projeto;
- Garantir firmeza dos pontos da armação utilizando para amarração arame (BWG 18);
- Colocar no mínimo 4 espaçadores por m² para que garanta o posicionamento da armadura na peça a ser concretada, e também o cobrimento adequado às condições de exposição da estrutura, protegendo contra a corrosão;
- O fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer o projeto de estrutura e as normas da ABNT.

- A armadura deve ser colocada limpa na fôrma [isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo ou graxa] e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
- A armação deve ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores plásticos industrializados. Estes devem estar, solidamente, amarrados à armadura, ter resistência igual ou superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos de ferrugem ou poeira.
- As emendas não projetadas só devem ser aprovadas pela Fiscalização se estiverem de acordo com as normas técnicas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural.
- Não utilizar superposições com mais de duas telas.
- A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada pela presença de pelo menos 2 nós soldados na região considerada de ancoragem; caso contrário, deve ser utilizado gancho.

Parede:

- Posicionar os espaçadores do tipo galga no piso do 1º pav/térreo;
- Posicionar e amarrar as telas metálicas na armação de arranque conferindo o transpasse previsto em projeto;
- Atentar para o comprimento das esperas e se necessário, realizar transpasse;
- Amarrar as barras de reforço, nas vergas e contravergas de janelas e portas e em demais locais indicados em projeto conferindo transpasse;
- Cortar a tela nos vãos de portas e janelas, quando necessário;
- Instalar no mínimo 4 espaçadores do tipo circular por m² nas armações, a fim de garantir o posicionamento correto das mesmas dentro da forma;
- Instalar espaçadores na armação da base das paredes;
- Deixar a armação de arranque em espera para garantir a amarração da estrutura. Esta espera deve ser feita de acordo com o projeto específico e fixadas com adesivo a base de resina epóxi;
- Recomenda-se que o arranque da parede de uma laje para outra, ao invés de amarrado, seja posicionado com no mínimo 2cm de distância de face a face das barras, ou em caso de bitolas maiores que 20mm de diâmetro a distância entre elas seja a medida da barra.

Vigas e pilares:

- Iniciar a armação após a liberação da forma;
- Posicionar a armação das vigas nos locais especificados, atentando para que as vigas que fazem o contorno do pano a ser executado estejam na posição correta (Não invertida);
- Posicionar os espaçadores;
- Atentar para o comprimento das esperas;
- Limpar e organizar o local.

Obs.: Caso o projeto preveja SPDA incorporado à armação da estrutura, lembrar de dar continuidade até a cobertura.

Lajes:

- Executar a armação positiva conforme projeto, inclusive as barras e/ou telas de reforço quando for aplicável;
- Realizar o transpasse previsto em projeto das telas da armação positiva e negativa e quando houver emenda de telas;
- Inserir os espaçadores do tipo centopéia nas armações para garantir o cobrimento mínimo entre a armação e a forma e entre a armação positiva e negativa;
- Executar a armação negativa conforme projeto;
- Para sistemas construtivos em parede de concreto inserir telas de ligação de laje x parede;

Serviços

Etapas

Estrutura de concreto

S4.01

Armadura de aço e chumbador químico

Revisão 3
Data 17/06/24

Página

1/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

S4.01

Armadura de aço e chumbador químico

Revisão 3
Data 17/06/24

Página
2/3


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- Limpar as formas, retirando sobras de arames, eletrodutos, etc.

Adesivo estrutural a base de resina epóxi:

- A superfície deve estar limpa, seca, livre de impurezas, tinta, poeira, óleo, graxa, agentes desmoldantes, creme de cimento, ferrugem, etc;
- Recomenda-se iniciar a mistura após a preparação das superfícies a serem tratadas. Sikadur® Epoxi já vem pré-dosado e deve inicialmente homogeneizar os componentes A e B separadamente. Em seguida, misture os dois, misturando-os integralmente. A mistura deve ser feita manualmente por 5 minutos até obter uma cor uniforme, tomando cuidado para não elevar excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve ser homogêneo e sem grumos;
- Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com um solvente apropriado imediatamente após o uso. O material endurecido / curado só pode ser removido mecanicamente.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento de materiais, projeto e execução em conformidade com as normas técnicas da ABNT.
- Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as normas técnicas. Em caso de resultado não satisfatório, deve ser feito ensaio de contraprova. Se no ensaio de contraprova, houver pelo menos um resultado que não satisfaça às exigências da norma, o lote deve ser rejeitado.
- Verificar se as armaduras estão de acordo com o indicado no projeto estrutural.
- De acordo com o item 4.6.1 da ABNT NBR 7480:2022, as barras nervuradas e os fios nervurados devem ser identificados por meio de marcas de laminação em relevo, indicando de forma legível o nome e/ou a marca do produtor, a categoria do aço e o respectivo diâmetro nominal.
- Realizar inspeção visual observando o aspecto geral de conservação do material, atentando para a existência de etiquetas de identificação em cada peça. Caso o lote não esteja com etiquetas de identificação ou apresente-se danificado (corrosão, manchas de óleo etc), deve ser rejeitado.
- Deve-se conferir se a quantidade de barras e painéis está de acordo com o romaneio e nota fiscal. Eventuais diferenças de quantidades deverão ser informadas ao fornecedor para reposição ou desconto no pagamento.
- Deve ser exigido também o certificado de qualidade junta a nota fiscal.

ARMAZENAMENTO

Cortado e dobrado:

- Armazenar em baías separadas por diâmetro e identificadas;
- Sem contato com o solo, recomenda-se a utilização de brita;
- Dimensionar o estrado que irá suportar o peso das barras e no caso de armazenar em pisos já executados distribuir de modo a não sobrecarregar num só ponto;
- Se o material demorar a ser utilizado pela obra ele não pode ficar exposto a umidade excessiva.

Telas:

- Armazenar em pilhas que não ultrapassem 1,80m de altura, separadas por modelo, dimensões e identificadas;
- Armazena-las em terreno nivelado e que não encham de águas nos períodos chuva. Os estrados de madeiras devem ser dimensionados de modo que as Telas não fiquem em contato direto com o solo;

- Se o material demorar a ser utilizado pela obra ele não pode ficar exposto a umidade excessiva. O mesmo deverá ser coberto por lona.

Adesivo estrutural:

- Armazenar de forma adequada, na embalagem original e intacta, em temperaturas entre + 5 ° C e + 35 ° C. Protegido da luz solar direta e do gelo. A cristalização pode ocorrer abaixo de 5 ° C.

SERVIÇOS

- As armaduras são insumos que pertencem a diversos serviços. Citamos, a seguir, apenas os serviços referentes ao próprio insumo.

03.02	ARMADURA (SUPERESTRUTURA)
03.02.002	AÇO CA-50 (A OU B), FCK = 500MPa
03.02.003	AÇO CA-60 (A OU B), FCK = 600MPa
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA-60, FCK = 600MPa)
03.02.014	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO ESTRUTURAL RESINA BASE EPOXI.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 03.02.002 03.02.003 03.02.005
- Fornecimento, dobramento e colocação de armaduras ou telas de qualquer bitola e comprimento, arame recozido para amarrações, espaçadores e perdas, inclusive decorrentes de desbitolamento e pontas.

- 03.02.14
- Ancoragem de barras de aço com adesivo estrutural de resina com base epoxi.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 03.02.002 03.02.003 03.02.005
- Kg - pelo levantamento das diversas bitolas ou telas nos seus pesos nominais, nas plantas de armadura. As perdas não devem ser incluídas. Consideram-se armaduras de infra-estrutura as utilizadas até o respaldo superior da viga baldrame.

- 03.02.14
- Dm³ - Ancoragem de barras de aço com adesivo estrutural de resina com base epoxi.

NORMAS

- ABNT NBR 7480:2022- Aço destinado às armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos
- ABNT NBR 7481:2022- Tela de aço soldada nervurada para armadura de concreto – Requisitos
- ABNT NBR 16055 - Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos
- ABNT NBR 14931:2023 - Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras — Requisitos
- ABNT NBR 6181:2003 - Classificação de meios corrosivos.
- ABNT NBR 14050:1998 - Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de resinas epoxídicas e agregados minerais - Projeto, execução e avaliação do desempenho – Procedimento.
- ASTM C 579: 2001: R2006 - Métodos de teste padrão para resistência à compressão de argamassas, rejuntas, superfícies monolíticas e concretos poliméricos resistentes a produtos químicos.

- ASTM C580-18 - Método de teste padrão para resistência à flexão e módulo de elasticidade de argamassas, rejuntas, superfícies monolíticas e concretos poliméricos resistentes a produtos químicos.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa

Estrutura
de concreto

S4.01

Armadura de aço e chumbador químico

Revisão	3
Data	17/06/24

Página

3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário